Fonctions exponentielles

Reconnaître et calculer

Exercice S1.1 — Reconnaître | ★☆☆ | C2

Entoure les fonctions exponentielles parmi 5^x, $\left(\frac{2}{5}\right)^x$, $(-7)^x$, $4{,}1^x$, x^5, 0^x. Pour chacune que tu écartes, dis en un mot pourquoi.

5^x : **oui** ($a = 5$). $\left(\frac{2}{5}\right)^x$: **oui** ($a = \frac{2}{5}$). $(-7)^x$: **non** — base négative. $4{,}1^x$: **oui** ($a = 4{,}1$). x^5 : **non** — c'est la base qui varie (fonction puissance). 0^x : **non** — base nulle, non définie pour $x \leq 0$.

Exercice S1.2 — Reconnaître | ★★☆ | C2

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions exponentielles ou des multiples de fonctions exponentielles ? Justifie chaque réponse.

- $f(x) = 1^x$
- $f(x) = -\left(\frac{1}{4}\right)^x$
- $f(x) = \left(3^{-1}\right)^x$
- $f(x) = 5x^{7/2}$
- $f(x) = -2\left(\frac{2}{5}\right)^x$

1^x : **non** (base 1, constante). $-\left(\frac{1}{4}\right)^x$: **oui**, multiple ($k = -1$, base $\frac{1}{4}$). $\left(3^{-1}\right)^x = \left(\frac{1}{3}\right)^x$: **oui**, exponentielle de base $\frac{1}{3}$. $5x^{7/2}$: **non** — exposant fixe, base variable (fonction puissance). $-2\left(\frac{2}{5}\right)^x$: **oui**, multiple ($k = -2$, base $\frac{2}{5}$).

Exercice S1.3 — Calculer | ★☆☆ | A1

Écris chaque expression sous la forme d'une **seule** puissance (ou d'une fraction simple). À chaque fois, **nomme la règle** utilisée.

1. $3^4 \cdot 3^6$
2. $\frac{8^{11}}{8^5}$
3. $\left(2^3\right)^4$
4. 5^{-3}
5. $e^{2x} \cdot e^{4x}$
6. $\frac{\left(a^{3x}\right)^2}{a^{2x}}$

1) $3^4 \cdot 3^6 = 3^{4+6} = 3^{10}$ ($a^{m+p} = a^m a^p$). 2) $\frac{8^{11}}{8^5} = 8^{11-5} = 8^6$ ($\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$). 3) $\left(2^3\right)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$ ($(a^m)^p = a^{mp}$). 4) $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$ ($a^{-p} = \frac{1}{a^p}$). 5) $e^{2x} \cdot e^{4x} = e^{6x}$. 6) $\frac{\left(a^{3x}\right)^2}{a^{2x}} = \frac{a^{6x}}{a^{2x}} = a^{4x}$.

Exercice S1.4 — Calculer | ★☆☆ | A1

On considère la fonction $f(x) = 180 \cdot 1{,}06^x$. À l'aide de la calculatrice, calcule les valeurs suivantes. Donne chaque résultat au dixième près.

1. $f(0)$
2. $f(4)$
3. $f(9)$
4. $f(-3)$
5. $f(2{,}5)$
6. $f(6{,}75)$

$f(0) = 180$; $f(4) \approx 227{,}2$; $f(9) \approx 304{,}1$; $f(-3) \approx 151{,}1$; $f(2{,}5) \approx 208{,}2$; $f(6{,}75) \approx 266{,}7$.

Croissance exponentielle : tableaux et graphiques

Exercice S1.5 — Interpréter | ★★☆ | C5

Pour chaque tableau (pas de x égaux), précise s'il y a croissance exponentielle. **Nomme le critère** que tu utilises (rapport constant pour des pas de x égaux).

x	y
0	4
1	12
2	36
3	108

x	y
0	7
1	10
2	13
3	16

x	y
1	1
2	8
3	27
4	64

Tableau A : $4 \to 12 \to 36 \to 108$, rapport constant $\times 3$: **oui** (base 3). Tableau B : $7 \to 10 \to 13 \to 16$, on *ajoute* $+3$ (affine) : **non**. Tableau C : $1 \to 8 \to 27 \to 64$ (cubes), rapports 8, $\frac{27}{8}$, $\frac{64}{27}$ non constants : **non**.

Exercice S1.6 — Modéliser | ★★☆ | T2

Une culture de bactéries compte 50 individus à l'instant 0. Chaque heure, la population **triple**. Notons b_n le nombre de bactéries après n heures.

1. Calcule b_0, b_1, b_2, b_3.
2. Justifie que (b_n) vérifie le **critère de croissance exponentielle** (rapport constant), puis donne l'expression de b_n en fonction de n.
3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que b_n dépasse un million d'individus.

1) $b_0 = 50$, $b_1 = 150$, $b_2 = 450$, $b_3 = 1\,350$. 2) Rapport constant $\times 3$ à chaque étape : croissance exponentielle de base 3, donc $b_n = 50 \cdot 3^n$. 3) $b_9 = 50 \cdot 3^9 = 984\,150 < 1$ million et $b_{10} = 50 \cdot 3^{10} \approx 2\,952\,450 > 1$ million : le plus petit n qui convient est $n = 10$.

Exercice S1.7 — Calculer | ★★☆ | C4

Un filtre à eau retient une partie des impuretés : à chaque passage, il ne laisse passer que 60% des impuretés présentes. On note $I(n)$ la quantité (en mg) d'impuretés restantes après n passages, avec $I(0) = 1000$ mg.

1. Calcule $I(1)$, $I(2)$, $I(3)$.
2. Quel est le coefficient multiplicateur d'un passage au suivant ? Donne l'expression de $I(n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que $I(n) < 10$ mg (soit moins de 1% de la quantité initiale).

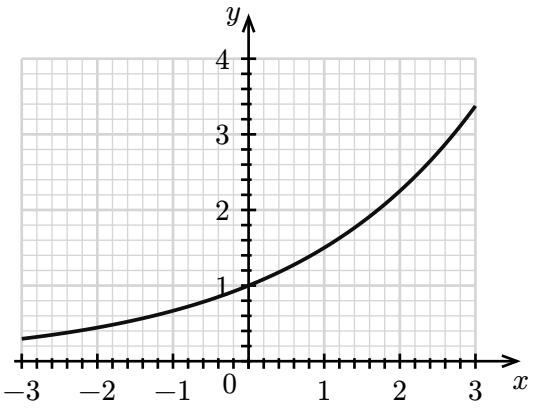
1) $I(1) = 600$, $I(2) = 360$, $I(3) = 216$ (mg). 2) Coefficient $\times 0{,}6$ à chaque passage (60% laissés passer) : $I(n) = 1000 \cdot 0{,}6^n$. 3) $I(9) \approx 10{,}08$ mg (encore > 10), $I(10) \approx 6{,}05$ mg < 10 mg : il faut $n = 10$ passages.

Exercice S1.8

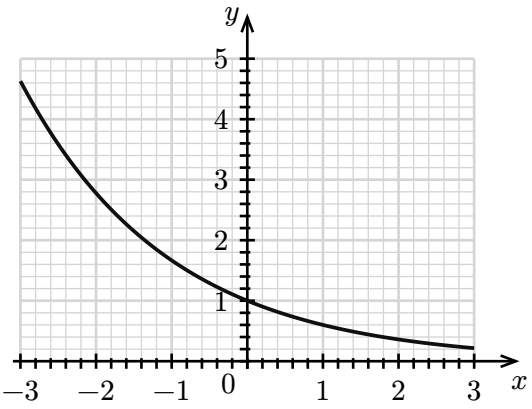
Représenter | ★★☆ | A4

Détermine l'expression analytique des fonctions exponentielles (ou multiples) représentées ci-dessous. Pour chacune, lis l'ordonnée à l'origine $k = f(0)$ et un second point pour trouver la base.

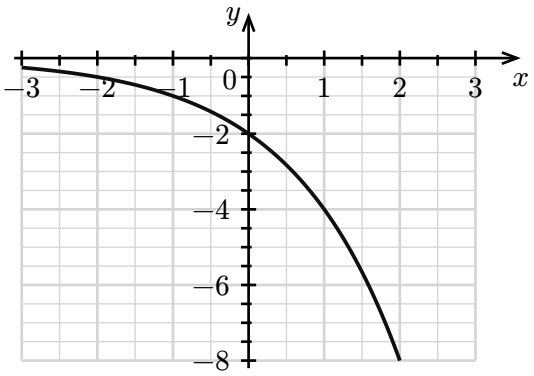
a)



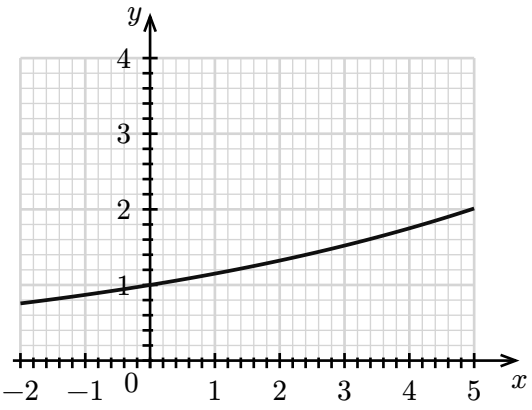
b)



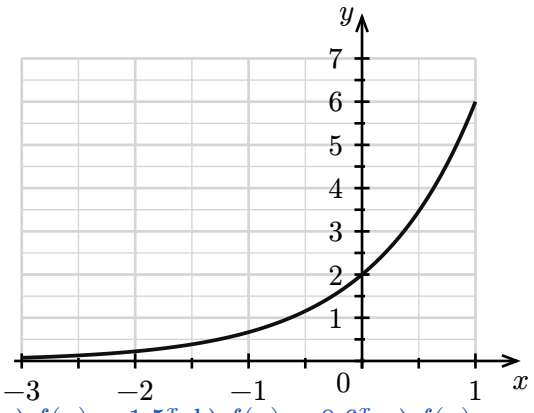
c)



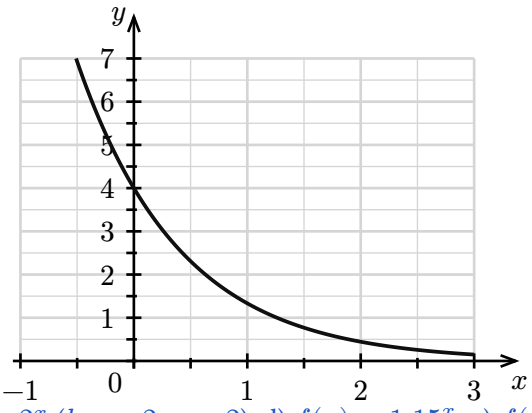
d)



e)



f)



a) $f(x) = 1{,}5^x$. b) $f(x) = 0{,}6^x$. c) $f(x) = -2 \cdot 2^x$ ($k = -2$, $a = 2$). d) $f(x) = 1{,}15^x$. e) $f(x) = 2 \cdot 3^x$ ($k = 2$, $a = 3$). f) $f(x) = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$ ($k = 4$, $a = \frac{1}{3}$).

Transformations et lecture graphique

Exercice S1.9 — Représenter | ★★☆ | A2

Soit $f(x) = 3^x$. Associe chaque expression à la transformation géométrique correspondante du graphe de f, puis donne les coordonnées du point d'intersection de chaque graphe avec l'axe des ordonnées.

1. $g(x) = 3^x - 1$
2. $h(x) = 3^{x+2}$
3. $k(x) = 4 \cdot 3^x$
4. $l(x) = 3^{-x}$

1. translation de 1 unité vers le bas ;
2. translation de 2 unités vers la gauche ;
3. étirement vertical de facteur 4 ;
4. symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

$g \longrightarrow$ translation vers le bas, o.à.o. $(0, 0)$. $h \longrightarrow$ translation vers la gauche, o.à.o. $(0, 9)$. $k \longrightarrow$ étirement vertical, o.à.o. $(0, 4)$. $l \longrightarrow$ symétrie d'axe y, o.à.o. $(0, 1)$.

Exercice S1.10 — Représenter | ★★☆ | A3

Quatre tableaux de valeurs sont donnés ci-dessous. Associe chacun à l'une des expressions suivantes, en justifiant.

$p(x) = 4 \cdot 2^x \quad q(x) = 2^x \quad r(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad s(x) = -2^x$

Tableau I

x	y
-1	2
0	4
1	8

Tableau II

x	y
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
1	2

Tableau III

x	y
-1	2
0	1
1	$\frac{1}{2}$

Tableau IV

x	y
-1	$-\frac{1}{2}$
0	-1
1	-2

Tableau I $= p$ $(k = 4, a = 2)$. Tableau II $= q$ $(k = 1, a = 2)$. Tableau III $= r$ $(k = 1, a = \frac{1}{2})$. Tableau IV $= s$ $(k = -1, a = 2)$.

Modélisation

Exercice S1.11 — Interpréter | ★★☆ | C3

La quantité d'un polluant présente dans un lac est modélisée par la fonction

$$D(t) = 120 \cdot 0{,}9^{3t},$$

où t est exprimé en années et $D(t)$ en tonnes.

1. Que représente le nombre 120 dans ce modèle ?
2. Que représente le nombre 0,9 ?
3. Que signifie le facteur 3 présent dans l'exposant ?
4. Par quel facteur la quantité est-elle multipliée lorsque t augmente d'une année ?
5. La quantité diminue-t-elle de 10% par an ? Justifie ta réponse.

1) La quantité **initiale** ($t = 0$), soit 120 tonnes. 2) Le facteur multiplicatif par **tiers d'année** (quand t augmente de $\frac{1}{3}$, l'exposant augmente de 1). 3) Le phénomène se répète **trois fois par an** : chaque année, on multiplie trois fois par 0,9. 4) Par an : $0{,}9^3 = 0{,}729$. 5) **Non** : -10% correspondrait au facteur 0,9 par **tiers d'année** ; le facteur **annuel** vaut 0,729, soit une baisse de 27,1 % par an.

Exercice S1.12 — Choisir | ★★☆ | T1

Pour chacune des situations suivantes, choisis le modèle le plus approprié parmi ceux rencontrés en classe, et justifie en une phrase.

Situations :

1. Une association caritative récolte 200 € de dons supplémentaires chaque mois.
2. Le nombre d'utilisateurs d'une application augmente de 8% chaque mois.
3. Un glacier perd 5 mètres d'épaisseur chaque année.
4. La valeur de revente d'un smartphone diminue de 20% chaque année.

Modèles possibles :

- croissance affine ;
- croissance exponentielle ;
- décroissance affine ;
- décroissance exponentielle.

1) Croissance **affine** : on **ajoute** 200 € chaque mois (montant fixe). 2) Croissance **exponentielle** : on **multiplie** par 1,08 (+8%) chaque mois. 3) Décroissance **affine** : on **retranche** 5 m chaque année (montant fixe). 4) Décroissance **exponentielle** : on multiplie par 0,8 chaque année.

Exercice S1.13 — Modéliser | ★★☆ | T2

Une petite ville comptait 8 000 habitants en 2010 ; sa population augmente de 4% chaque année.

1. Donne l'expression $P(x)$ du nombre d'habitants x années après 2010.
2. Combien d'habitants en 2020 ? En 2025 ?

$P(x) = 8\,000 \cdot 1{,}04^x$. En 2020 ($x = 10$) : $P(10) \approx 11\,842$ habitants. En 2025 ($x = 15$) : $P(15) \approx 14\,408$ habitants.

Exercice S1.14 — Modéliser | ★★★ | T3

En raison de l'inflation, le pouvoir d'achat réel d'un capital de 15 000 € diminue d'environ 6% par an s'il n'est pas placé.

1. Modélise la valeur réelle $V(x)$ du capital x années plus tard.
2. Quelle est sa valeur réelle après 8 ans ?
3. Que peut-on en conclure sur l'intérêt de placer son argent ?

$V(x) = 15\,000 \cdot 0{,}94^x$. Après 8 ans : $V(8) \approx 9\,144$ €. Sans placement, le capital perd donc plus du **quart** de sa valeur réelle en 8 ans : il est important de placer son argent à un taux qui compense au moins l'inflation.

Équations exponentielles

Exercice S1.15 — Résoudre un problème | ★★☆ | A5

Résous les équations suivantes. À l'étape clé, **nomme la propriété** qui autorise à égaler les exposants.

1. $7^x = 1$
2. $2^{x+4} = 8$
3. $10^{x-1} = 0{,}001$
4. $3^x = \sqrt{3}$
5. $\left(\frac{3}{4}\right)^x = \frac{4}{3}$
6. $e^{3x} = e^2$
7. $e^{x^2} \cdot e^{-4x} = 1$
8. $e^{2x^2} = \frac{1}{e^2}$
9. $5^{3x-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$
10. $\sqrt[3]{2} = \frac{1}{2^{3x+1}}$

1) $S = \{0\}$. 2) $x + 4 = 3 \Longrightarrow x = -1$, $S = \{-1\}$. 3) $x - 1 = -3 \Longrightarrow x = -2$, $S = \{-2\}$. 4) $x = \frac{1}{2}$, $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. 5) $x = -1$, $S = \{-1\}$. 6) $x = \frac{2}{3}$, $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$. 7) $x^2 - 4x = 0 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 4$, $S = \{0, 4\}$. 8) $2x^2 = -2$: impossible, $S = \varnothing$. 9) $x = \frac{1}{6}$, $S = \left\{\frac{1}{6}\right\}$. 10) $x = -\frac{4}{9}$, $S = \left\{-\frac{4}{9}\right\}$.

Exercice S1.16 — Démontrer | ★★☆ | C7

Voici la résolution de l'équation $9^{x-1} = 27$. **Justifie chaque étape** en nommant la règle ou la propriété utilisée.

$$
\begin{aligned}
9^{x-1} = 27 &\iff \left(3^2\right)^{x-1} = 3^3 && \text{étape 1 : .....} \\
&\iff 3^{2x-2} = 3^3 && \text{étape 2 : .....} \\
&\iff 2x - 2 = 3 && \text{étape 3 : .....} \\
&\iff x = \frac{5}{2} && \text{étape 4 : .....}
\end{aligned}
$$

Étape 1 : réécriture des deux membres en base 3 ($9 = 3^2$, $27 = 3^3$). Étape 2 : règle des exposants $(a^m)^p = a^{mp}$. Étape 3 : **stricte monotonie** de l'exponentielle ($a^u = a^v \iff u = v$) — on égale les exposants. Étape 4 : on isole x. Donc $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$.